線形代数2, 第8回小テスト問題＆解答用紙

2011/5/16 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例 点数

1 行列 $A = \begin{pmatrix} a-2 & -1 & 0 \\ -2 & a-3 & 2 \\ -1 & -1 & a-1 \end{pmatrix}$ が逆行列を持たないような定数 a の値を全て求めよ. (6点)

$\Updownarrow$

$|A| = 0$

$$|A| = \begin{vmatrix} a-2 & -1 & 0 \\ -2 & a-3 & 2 \\ -1 & -1 & a-1 \end{vmatrix} \underset{\substack{①+(a-2)\times③ \\ ②-2\times③}}{=\!=\!=} \begin{vmatrix} 0 & -a+1 & (a-1)(a-2) \\ 0 & a-1 & -2a+4 \\ -1 & -1 & a-1 \end{vmatrix}$$

$$\underset{\text{1列目で展開}}{=} (-1)\begin{vmatrix} -a+1 & (a-1)(a-2) \\ a-1 & -2a+4 \end{vmatrix} = -(a-1)(a-2)\begin{vmatrix} -1 & a-1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= (a-1)(a-2)(a-3)$$

よって

$a = 1, 2, 3$

2 ベクトル $\mathbf{a} = (1,1,2)$ と $\mathbf{b} = (-1,2,1)$ に対し, 内積 $(\mathbf{a},\mathbf{b})$ と $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ のなす角 θ $(0 \le \theta \le \pi)$ を求めよ. (4点)

$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 1\times(-1) + 1\times 2 + 2\times 1 = 3$

$|\mathbf{a}| = \sqrt{1^2+1^2+2^2} = \sqrt{6}$ $\quad |\mathbf{b}| = \sqrt{(-1)^2+2^2+1^2} = \sqrt{6}$

$$\cos\theta = \frac{(\mathbf{a},\mathbf{b})}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|} = \frac{3}{\sqrt{6}\cdot\sqrt{6}} = \frac{1}{2}$$

$0 \le \theta \le \pi$ より $\theta = \frac{\pi}{3}$

3 次の基本行列 P, Q, R を, 左から3次行列 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ にかけるとき, A はどのような基本変形を受けるか？P, Q, R のそれぞれについて答えよ.
答えは「例：A の1行目の2倍を3行目に加える」のように具体的に表すこと. (各2点)

(a) $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $(k \neq 0)$, (b) $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, (c) $R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ k & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (k:任意)

(a) Aの2行目をk倍する。

(b) Aの2行目と3行目を交換する。

(c) Aの1行目をk倍して2行目に加える。

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/la2.html